अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए) [कोड 31(B)]	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना _____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अंकन योजना

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024

विज्ञान (विषय कोड-086)

[प्रश्न पत्र कोड: 31(B)] **अधिकतम अंक : 80**

प्रश्न. सं.	अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(A)/30°	1	1
2	(B)/ आभासी, सीधा और छोटा	1	1
3	(D)/ 0·25 एम्पियर	1	1
4	(B) /100 Ω	1	1
5	(C) /iii and iv	1	1
6	(C)/ 3, 4, 3, 2	1	1
7	(B) /दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक	1	1
8	(D)/ HCl और CO_2	1	1
9	(B) /पोटेशियम	1	1
10	(B)/ एथीन	1	1
11	(A) /ब्रेड मोल्ड(फफूँद)	1	1
12	(A) /कूपिकाएँ	1	1
13	(D)/ तंत्रिकाक्ष के सिरे पर	1	1
14	(C)/ बीजपत्र, मूलांकुर, प्रांकुर	1	1
15	(A)/ झुर्रीदार हरे	1	1
16	(D) / ii और iii	1	1
17	(A) / अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
18	(A) / अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
19	(B) / अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या **नहीं** करता है।	1	1
20	(A) / अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
	खंड ख		
21	(क) चार गुणधर्म:		

	• आभासी • सीधा • प्रतिबिंब का आकार = बिंब का आकार • प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी = बिंब की दर्पण से दूरी • प्रतिबिंब पाश्र्व परिवर्तित होता है। **(कोई चार)** **अथवा** (ख) (i) ध्रुव: गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्रीय बिंदु। (ii) वक्रता केंद्र: गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है,उस गोले का केंद्र। (iii) वक्रता त्रिज्या: गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या। (iv) मुख्य अक्ष: गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा ।	½ x 4 ½ x 4	2
22	• विद्युत् धारावाही सीधे चालक के चारों ओर संकेंद्री वृत्त • दक्षिण- हस्त अंगुष्ठ नियम: कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत् धारावाही चालक को इस तरह पकड़े हुए हैं कि आप का अंगूठा विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी।	1 1	2
23	(क) (i) • X – जिप्सम / $CaSO_4 \cdot 2\,H_2O$ • Y – प्लास्टर ऑफ पेरिस / $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$ (ii) प्लास्टर ऑफ पेरिस (Y) में जल मिलाकर **अथवा** (ख) (i) • X • क्योंकि यह एक अम्ल है	½ ½ 1 ½ ½	

	(ii) • उदासीन • क्योंकि इसका विलयन सार्वत्रिक सूचक को हरा कर देता है।	½ ½	2
24	• लोहे की अपेक्षा एल्युमीनियम अधिक अभिक्रियाशील है। • $3\ FeSO_4 + 2\ Al \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3\ Fe$	1 1	2
25	(क) साँस के द्वारा अंदर ले जाने वाली वायु में बहुत अधिक धूल और रोगाणु उपस्थित होते हैं जो महीन बालों और श्लेम द्वारा निस्पंदित हो जाते हैं। (ख) यह सुनिश्चित करता है कि कम हवा होने पर श्वासनली निपतित न हो जाए।	1 1	2
26	(क) (i) सोचना - अग्रमस्तिष्क/प्रमस्तिष्क (ii) रक्तचाप - मेडुला/ पश्चमस्तिष्क (iii) मुद्रा और संतुलन बनाए रखना - अनुमस्तिष्क/ पश्चमस्तिष्क (iv) लार आना - मेडुला/ पश्चमस्तिष्क **अथवा** (ख) (i) जड़ें (ii) प्ररोह (iii) प्ररोह (iv) पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि /जड़ों का उपयोगी खनिजों की ओर वृद्धि	½ x 4 ½ x 4	2
	खंड ग		
27	(क) (i) विद्युत् धारा अधिक हो जाती है और फ़्यूज़ पिघल जाता है जिससे परिपथ टूट जाता है। फलस्वरूप, साधित्र क्षति होने से बच जाते हैं।	1	

	(ii) घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत् धारा प्रत्यावर्ती धारा (ac) है जबकि शुष्क सेलों/ बैटरियों में दिष्ट धारा (dc) होती है। (iii) प्रत्यावर्ती धारा (ac) के द्वारा दूरस्थ प्रेषण में विद्युत शक्ति की हानि को कम किया जा सकता है । **(कोई अन्य वैकल्पिक उत्तर)** **अथवा** (ख) (i) (1) चालक बायीं ओर विस्थापित हो जाएगा (2) चालक बायीं ओर विस्थापित हो जाएगा (3) चालक का दायीं ओर विस्थापन बढ़ जायेगा (ii) • फ्लेमिंग का वामहस्त नियम • अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस तरह फैलाएं कि वे तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा।	1 1 ½ x 3 ½ 1	3
28	• दिन के समय, वर्षा के पश्चात् • आकाश में सूर्य के विपरीत • अपवर्तन; प्रकाश का परिक्षेपण; आंतरिक परावर्तन • क्योंकि वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए कोई वायुमंडल (जल की बूंदें) नहीं होता है।	½ ½ ½×3 ½	3
29	(क) • विद्युत् अपघटनी परिष्करण • ऐनोड- अशुद्ध धातु • कैथोड- शुद्ध धातु की पत्ती • विद्युत् अपघट्य - धातु के विलेय लवण का विलयन • विद्युत् अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब ऐनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत् अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही	½ ½ ½ ½	

	मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत् अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ ऐनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे ऐनोड पंक कहते हैं।	1	
	अथवा		
	(ख)		
	भर्जन: सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना।	निस्तापन: कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना।	1
	$2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{\text{तापन}} 2ZnO + 2SO_2$	$ZnCO_3 \xrightarrow{\text{तापन}} ZnO + CO_2$	½ + ½
	• उपयुक्त अपचायक (कार्बन या अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं जैसे K, Na, Al, आदि) के साथ धातु के ऑक्साइड को गर्म करना।		½
	• $ZnO + C \xrightarrow{\text{तापन}} ZnO + CO$ / $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2\ Fe + Al_2O_3$ **(अथवा कोई अन्य अभिक्रिया)**		½ 3
30	(क)		
	• एथेनॉल /C_2H_5OH		½
	• निर्जलीकारक की भांति		½
	$C_2H_5OH \xrightarrow{\text{गर्म सांद्र } H_2SO4} C_2H_4 + H_2O$		1
	(ख) $C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow{\text{अम्ल}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$		1 3
31	(क)		
	• (i) एड्रीनलीन		½

	• (ii) एड्रीनल ग्रंथि • हृदय की धड़कन बढ़ जाती है; जिसके कारण हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है • छोटी धमनियों के आसपास की मांसपेशियों के संकुचन के कारण पाचन तंत्र में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। • डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के संकुचन के कारण श्वसन दर बढ़ जाती है; । **(कोई दो)** **अथवा** (ख) • ऑक्सिन • एक दिशा से आने वाले प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सिन प्ररोह के छायादार भाग में विसरित हो जाता है। • प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओ को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है।	½ 1 1 1 1 1	3
32	• हाँ • जब शुद्ध लंबे मटर के पौधों (TT) को शुद्ध बौने मटर के पौधों (tt) के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी के मटर के पौधों में केवल लंबे मटर के पौधे (Tt) प्राप्त होते हैं। • F1 के लंबे मटर के पौधों (Tt) को स्वपरागण करने पर, मटर के पौधों की F2 पीढ़ी में दोनों लंबे और बौने मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। • F2 पीढ़ी में बौने मटर के पौधों के फिर से प्रकट होने से पता चलता है कि मटर के पौधों की बौनी विशेषता (लक्षण) F1 पीढ़ी में उपस्थित थी, लेकिन इसे व्यक्त नहीं किया जा सका।	1 ½ ½ 1	3
33	(क) • अपमार्जक: सूक्ष्म जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थ (मृत जीव / पौधों) को सरल पदार्थों / अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। • (i) कूड़े (मृत पादपों और जंतुओं) को विघटित करके /कम्पोस्टिंग। (ii) पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना जो मृदा में प्रवेश कर जाते हैं और पादपों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं।	1 1 1	

	अथवा (ख) • जीवों की एक श्रृंखला जो विभिन्न पोषी स्तरों पर एक दूसरे का आहार करते हैं। यह प्रकृति/ पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का एक सरल प्रतिनिधित्व है। • घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज़ (10,000J) (1000J) (100J) (10J) (1J) **(अथवा खाद्य श्रृंखला का कोई अन्य उदाहरण)** • औचित्य: एक पोषी स्तर पर उपस्थित ऊर्जा का केवल 10% अगले उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरित हो पाता है। प्रत्येक स्तर पर उर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि 4-5 पोषी स्तरों के बाद बहुत कम उपयोग करने योग्य ऊर्जा बचती है।	1 1 1	3
	खण्ड घ		
34	(क) (i) $R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow \rho = \frac{RA}{l}$ प्रतिरोधकता (ρ)का SI मात्रक, $= \frac{R \text{ का SI मात्रक} \times A \text{ का SI मात्रक}}{l \text{ का SI मात्रक}}$ $= \frac{\text{ओम} \times (\text{मीटर})^2}{\text{मीटर}}$ = ओम मीटर अथवा Ω m (ii) l = 100 m; R = 20 Ω ; r = 5 mm = $\frac{5}{1000}$ m $\therefore A = \pi r^2 = 3{\cdot}14 \times \left(\frac{5}{1000}\right)^2 m^2$ $\therefore \rho = R \frac{A}{l}$	1 ½ ½ 1	

	$= 20\,\Omega \times \dfrac{3\cdot 14 \times \left(\dfrac{5}{1000}\right)^2 m^2}{100\ m}$ $= 157 \times 10^{-7}\ \Omega\ m$ **अथवा** (ख) (i) जब Q आवेश की मात्रा V विभवान्तर से प्रवाहित होती है, तब किए गए कार्य की मात्रा, W = V Q ----------(1) P = W/t = VQ/t [(1) से] = V I [I = Q/t] ----------(2) किया गया कार्य = उत्पन्न ऊष्मा, H = P × t = VIt [(2) से] = I^2Rt [ओम के नियम से; V = IR] (ii) यहाँ, R = 10 Ω, I = 5 A, t = 2 h, P = ?; E = ? $P = I^2 R$ $= (5A)^2 \times 10\ \Omega = 25 \times 10\ W$ = 250 W ऊर्जा / किया गया कार्य = P × t = 250 W × 2 h = 500 Wh = 0·5 kWh	1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1	5
35	• क्लोर-क्षार प्रक्रिया • जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित करने पर, तीन उत्पाद; सोडियम हाइड्रॉक्साइड (क्षार) और दो गैसें प्राप्त होती हैं। • ऐनोड पर - क्लोरीन गैस	1 1 ½	

	कैथोड पर - हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के उपयोग: जल उपचार / पीवीसी का निर्माण / रोगाणुनाशक के रूप में / CFC का निर्माण / कीटनाशकों में **(कोई दो)** हाइड्रोजन के उपयोग: ईंधन के रूप में / मार्गरीन में / उर्वरक के लिए अमोनिया का निर्माण **(कोई दो)**	½ ½ + ½ ½ + ½	5
36	(क) (i) • जनन की प्रक्रिया जिसमें पोधों के वानस्पतिक भागों जैसे जड़, तना तथा पत्तियों का उपयोग करके नए पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. • अलैंगिक प्रजनन • केवल एक जनक शामिल होता है / इस प्रक्रिया में युग्मक नहीं बनते हैं। (ii) इस तकनीक / प्रक्रिया के तीन लाभ: • आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान पौधे प्राप्त होते हैं। • जो पौधे बीजों का उत्पादन नहीं करते हैं उन्हें इस तकनीक द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। • पोधों में बीज द्वारा उगाये गए पोधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। • सस्ता/कम खर्चीला **(कोई तीन)** (iii) केला, चमेली	1 ½ 1 ½ × 3 ½ + ½	

	अथवा (ख) (i) कार्य: (1) अडंवाहिका अंडाशय से मादा युग्मक/ अंड का स्थानांतरण निषेचन का स्थल (2) गर्भाशय युग्मनज का आरोपण विकासशील भ्रूण का पोषण/ प्लेसेंटा बनाना (3) अंडाशय मादा हार्मोन/एस्ट्रोजन का स्राव मादा युग्मक/ अंड का निर्माण (ii) • प्लेसेंटा की मदद से • प्लेसेंटा एक तश्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है और इसके द्वारा मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है	 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1	5
	खण्ड ड़		
37	(i) वास्तविक;उल्टा;अत्याधिक छोटा **(कोई दो)** (ii) प्रकरण 3: क्योंकि बिम्ब की दूरी फोकस दूरी से दोगुनी है (iii) (क) • उत्तल लेंस/अभिसारी लेंस • यह रेटिना पर प्रतिबिम्ब बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त फ़ोकसिंग क्षमता प्रदान करता है। ये लेंस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करते हैं, जिससे रेटिना पर प्रतिबिम्ब बन जाता है। **अथवा** (iii) (ख) प्रकरण 1: $u = -25$ cm; f = + 50 cm	½ + ½ ½ + ½ 1 1	

	लेंस सूत्र : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ $\quad \therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$ $\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{50} + \frac{1}{-25}$ v = - 50 cm	½ ½ 1	4
38	(i) अभिक्रिया सं. (1): ऊष्माक्षेपी (ii) अभिक्रिया सं. (3): रंग परिवर्तन - नीले से हल्का हरा (iii) (क) अभिक्रिया सं. (2) $2\ FeSO_4 \xrightarrow{\text{तापन}} Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$ **अथवा** (iii) (ख) सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड → बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड *यह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है क्योंकि इस अभिक्रिया में, केवल आयनों का विनिमय होता है / ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का कोई लाभ या हानि नहीं होती है। ***नोट: उपरोक्त उत्तर में * चिन्हित भाग के लिए सभी उम्मीदवारों को 1 अंक प्रदान करें।***	½ + ½ ½ + ½ 1 1 1 1	4
39	(i) स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण (ii) साँस द्वारा जो वायु(ऑक्सीजन) हम अंदर ले जाते हैं उसका उपयोग भोजन(ग्लूकोज) को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में खंडित करने और उर्जा मोचन के लिए किया जाता है	½ ½ 1	

	(iii) (क) पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उपयोग: जड़ों से पत्तियों तक जल और विलेय खनिजों के अवशोषण और ऊपर की ओर गति करने में सहायता करता है। / ताप के नियमन में सहायक है / शीतलन प्रभाव प्रदान करता है। **(कोई एक)** **अथवा** (iii) (ख) वृक्क→ मूत्रवाहिनी → मूत्राशय → मूत्रमार्ग ग्लूकोज, एमीनो अम्ल, लवण, जल **(कोई दो)**	1 1 1 ½+½	4